Processus stochastiques
Propriétés du mouvement brownien

Question 1/22

Lien entre M_S et M_T pour M une martingale
et $S \leqslant T$ deux temps d'arrêt

Réponse 1/22

Si M est uniformément intégrable alors M_S et M_T sont dans L^1 et $M_S = \mathbb{E}(M_T \mid \mathcal{F}_S)$

Si T est borné alors M_S et M_T sont dans L^1 et $M_S = \mathbb{E}(M_T \mid \mathcal{F}_S)$

Question 2/22

Loi de $B_{T_{\partial B(0,r)}}$

Réponse 2/22

$B_{T_{\partial B(0,r)}}$ suit la mesure de Haar sur la sphère

Question 3/22

$$(\mathcal{F}_t)_{t\geqslant 0} \in \mathcal{P}(\mathcal{F})^{\mathbb{R}_+} \text{ est une filtration}$$

Réponse 3/22

$$\text{Pour tout } t, \mathcal{F}_t \text{ est une tribu}$$
$$\text{Si } t \leqslant t' \text{ alors } \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t'}$$

Question 4/22

Processus brownien dans $\mathbb{R}^d$

Réponse 4/22

$B \in \mathcal{C}\left(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^d\right)$ tel que $B^{(i)}$ est brownien pour tout i et les $\left(B_t^{(i)}\right)_i$ sont mutuellement indépendants

Question 5/22

$\mathcal{F}_T$ pour T un temps d'arrêt

Réponse 5/22

$$\{A \in \mathcal{F}, \forall t \in \mathbb{R}_+, A \cap \{T \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t\}$$

Question 6/22

Théorème de Wald

Réponse 6/22

Soit $(B_t)_{t\geqslant 0}$ un mouvement brownien et T un temps d'arrêt L^1, alors $\mathbb{E}(B_T) = 0$ et

$$\mathbb{E}\left(B_T^2\right) = \mathbb{E}(T)$$

Question 7/22

$(X_t)_{t\geqslant 0}$ est une sous/sur/$\emptyset$-martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geqslant 0}$

Réponse 7/22

(X_t) est un processus à trajectoires continues,
$X_t \in \mathrm{L}^1$ pour tout t et X_t est $\mathcal{F}_t$-mesurable et
si $0 \leqslant s \leqslant t$ alors $\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) \geqslant / \leqslant / = X_s$

Question 8/22

Temps d'arrêt lié à l'entrée dans un sous-ensemble d'un espace métrique E

Réponse 8/22

Si (X_t) est un processus adapté à trajectoires continues dans E et $F \subseteq E$ est fermé alors $T = \inf(\{t \geqslant 0, X_t \in F\})$ est un temps d'arrêt

Question 9/22

Propriété de Markov faible

Réponse 9/22

$(B_{t+s} - B_s)_{t \geqslant 0}$ est un (pré)mouvement brownien indépendant de $(B_t)_{0 \leqslant t \leqslant s}$

Question 10/22

Propriétés de $\mathcal{F}_T$

Réponse 10/22

Si $S \leqslant T$ alors $\mathcal{F}_S \subseteq \mathcal{F}_T$

Si $T = t$ alors $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_t$

$\mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T = \mathcal{F}_{S \wedge T}$ (et $S \wedge T$ est un temps d'arrêt)

Si (X_t) est un processus adapté à trajectoires continues alors $(X_T \mathbb{1}_{T<+\infty})$ est $\mathcal{F}_T$-mesurable

Question 11/22

Théorème d'arrêt des martingale

Réponse 11/22

Si $(M_t)_{t\geqslant 0}$ est une martingale et T est un temps d'arrêt alors $(M_{t\wedge T})_{t\in T}$ est une martingale et si de plus $(M_t)_{t\geqslant 0}$ est uniformément intégrable alors $(M_{t\wedge T})_{t\in T}$ est uniformément intégrable et

$$M_{t\wedge T} = \mathbb{E}(M_T \mid \mathcal{F}_t)$$

Question 12/22

Invariance du brownien sur $\mathbb{R}^d$

Réponse 12/22

Le mouvement brownien sur $\mathbb{R}^d$ est invariant par l'action de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Question 13/22

Propriétés locales du mouvement brownien en 0

Réponse 13/22

$$\forall \varepsilon > 0,\ \inf_{s<\varepsilon}(B_s) < 0 < \sup_{s<\varepsilon}(B_s) \text{ p.s.}$$

$$\liminf_{t\to+\infty}(B_t) = -\infty \text{ et } \limsup_{t\to+\infty}(B_t) = +\infty \text{ p.s.}$$

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \{t, B_t = a\} \text{ est non borné et}$$

$$T_a = \inf(\{t \geqslant 0, B_t = a\}) \text{ est fini p.s.}$$

$$B_t \text{ est monotone sur aucun intervalle p.s.}$$

Question 14/22

Inégalité maximale de Doob

Réponse 14/22

Si $(M_t)_{t\geqslant 0}$ est une martingale à trajectoires continues et $a \geqslant 0$ alors

$$a\,\mathbb{P}\big(\sup_{0\leqslant t\leqslant t_0}(|M_t|)\big) \leqslant \mathbb{E}(|M_{t_0}|)$$

Question 15/22

CNS pour que $(M_t)_{t \geqslant 0}$ soit une martingale fermée[1]

1. $M_t = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_t)$

Réponse 15/22

$$(M_t)_{t\geqslant 0} \text{ est uniformément intégrable}^{1}$$

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall X, \mathbb{P}(A) \leqslant \delta \Rightarrow \mathbb{E}(X\mathbb{1}_A) \leqslant \varepsilon$

Question 16/22

Propriétés de récurrence et de transience du mouvement brownien en dimension d

Réponse 16/22

Si $d = 1$, le mouvement brownien visite tout point à des temps arbitrairement grands

Si $d = 2$, pour $x \neq y$, $\mathbb{P}_x(T_y < +\infty) = 0$ mais presque sûrement le brownien visite tout voisinage de y à des temps arbitrairement grands

Si $d \geqslant 3$, presque sûrement, $|B_t| \xrightarrow[t \to +\infty]{} +\infty$ et pour tout $x \neq y$, $\mathbb{P}_x(T_y < +\infty) = 0$

Question 17/22

Solution au problème de Dirichlet sur un domaine D via le mouvement brownien

Réponse 17/22

Le problème de Dirichlet « $\exists h \in \mathcal{C}^0(D, \mathbb{R})$ harmonique telle que $h_{|\partial D} = g \in \mathcal{C}^0(\partial D, \mathbb{R})$ » admet une unique solution donnée par

$$h : x \mapsto \mathbb{E}_x\big(g\big(B_{T_{\partial D}}\big)\big)$$

Question 18/22

Principe de réflexion

Réponse 18/22

Si (B) est un mouvement brownien et $S_t = \sup_{s\in[0,t]}(B_s)$ alors pour tout $0 \leqslant b \leqslant a$,

$$\mathbb{P}(S_t \geqslant a, B_t \leqslant b) = \mathbb{P}(B_t \geqslant 2a - b)$$

En particulier $S_t \overset{\mathcal{L}}{=} |B_t|$

On a également $T_a \overset{\mathcal{L}}{=} \dfrac{a^2}{B_1^2}$ et a pour densité

$$\frac{a}{2\pi t^2} \exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right) \mathbb{1}_{t\geqslant 0}$$

Question 19/22

Un domaine (ouvert connexe) D vérifie la condition de cône

Réponse 19/22

$$\forall x \in \partial D,\ \exists \overrightarrow{u} \in \mathbb{R}^d,\ \exists \alpha > 0,\ \exists r > 0,$$
$$\left\{ y, \frac{\overrightarrow{xy} \cdot \overrightarrow{u}}{\|\overrightarrow{xy}\| \|\overrightarrow{u}\|} > 1 - \alpha \right\} \cap B(x, r) \subseteq D^{\complement}$$

Question 20/22

Temps d'arrêt

Réponse 20/22

$$T : \Omega \to \overline{\mathbb{R}_+} \text{ mesurable telle que, pour tout } t \in \mathbb{R}_+,\ \{T \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$$

Question 21/22

Loi du 0-1 de Blumenthal

Réponse 21/22

$$\text{Si } \mathcal{F}_t = \sigma(\{B_s, 0 \leqslant s \leqslant t\}) \text{ et } \mathcal{F}_0^+ = \bigcap_{t>0} \mathcal{F}_t$$

$$\text{alors } \mathcal{F}_0^+ \text{ est triviale}$$

Question 22/22

Théorème de Markov fort

Réponse 22/22

Soit T un temps d'arrêt presque sûrement fini, si (B) est un mouvement brownien et $B_t^{(T)} = (B_{t+T} - B_T)\mathbb{1}_{T<+\infty}$, alors sous la propabilité conditionnelle $\mathbb{P}(\bullet \mid T < +\infty)$, $\left(B_t^{(T)}\right)$ est un mouvement brownien indépendant de T